



**WALLIS: LIMPIEZA
SUBSUPERFICIAL AUTÓNOMA**

Hito 1: Presentación del Problema

Presentado por equipo 13: Felipe Colli, Benjamín Bascuñán,
Joaquín Pérez, Agustín Concha, Diego Alvarado



Contexto y objetivo

Chile cuenta con **miles de kilómetros de costa** y numerosas playas de uso público. Sin embargo, la **contaminación por residuos** persiste, afectando la calidad del entorno. Nuestro objetivo es lograr **playas más seguras y limpias** al reducir eficazmente los residuos subsuperficiales de manera accesible y sostenible, garantizando un entorno saludable para todos.



Usuario y necesidad

Usuarios afectados: residentes y turistas que utilizan las playas, además de trabajadores y municipios encargados de su limpieza.

Se necesita mantener playas limpias y seguras, removiendo no solo residuos visibles, sino también basura pequeña y enterrada que permanece en la arena, como:

- Colillas de cigarro
- Fragmentos de plástico
- Tapas
- Vidrios



Observación y validación

A partir de observaciones, entrevistas y revisión de antecedentes, se identificó que:

- Los residuos pequeños pueden quedar enterrados y pasar desapercibidos.
- La limpieza tradicional se enfoca principalmente en residuos visibles.
- La arena puede aparentar estar limpia pese a contener basura en su interior.

Hallazgo principal

La limpieza tradicional presenta una “ceguera selectiva”: limpia lo que es visible, pero no necesariamente lo que permanece enterrado.



Estado del arte



Se analizaron soluciones existentes para abordar la contaminación de playas:

Tractores limpiaplayas: alta cobertura y tamizado de arena, pero requieren operación humana.

Voluntariados: accesibles y generan conciencia, pero tienen baja escala y dependen del trabajo humano.

Robots limpiaplayas: incorporan autonomía y limpieza de arena, pero presentan limitaciones de costo y cobertura.

Regulación y campañas: previenen la contaminación desde el origen, pero no eliminan los residuos ya presentes en la arena.



Brecha y oportunidad

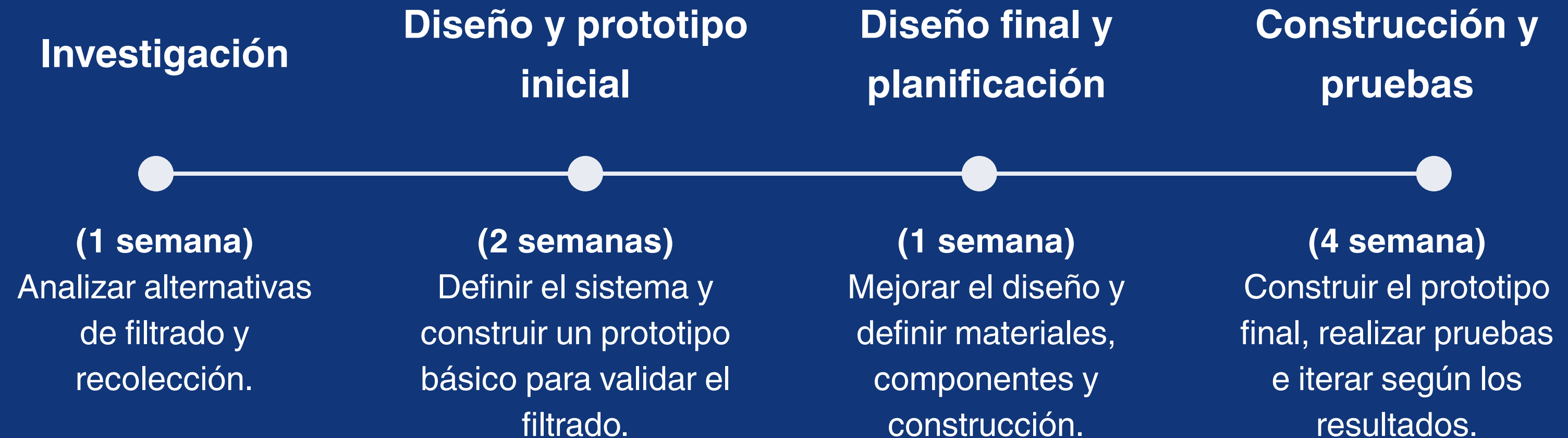


La comparación muestra que ninguna solución reúne simultáneamente:



Existe una oportunidad de desarrollar un sistema que combine las ventajas de las soluciones existentes, incorporando limpieza subsuperficial y autonomía, adaptadas a las condiciones de las playas chilenas.

Planificación





Conclusión y próximos pasos

El análisis y la validación permitieron confirmar la necesidad de mejorar la limpieza de residuos pequeños y enterrados en las playas.

Wallis busca abordar esta necesidad mediante un sistema autónomo de limpieza y filtrado de arena.

Próximos pasos

Construir el prototipo → Implementar el sistema de filtrado → Realizar pruebas e iterar el diseño

Referencias

- Collahuasi. (2022, 4 de marzo). Moderna máquina limpiadora de playas suma el retiro de 43 toneladas de basura en Iquique. <https://www.collahuasi.cl/moderna-maquina-limpiadora-de-playas-suma-el-retiro-de-43-toneladas-de-basura-en-iquique/>
- DIRECTEMAR. (s. f.). Limpieza de playas. Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://www.directemar.cl/directemar/intereses-maritimos/limpieza-de-playas/limpieza-de-playas>
- Oceana Chile. (2026, 5 de febrero). Oceana y Científicos de la Basura publican estudio sobre desechos en las playas de Chile: colillas y plásticos de un sólo uso lideran el ranking. <https://chile.oceana.org/comunicados/oceana-y-cientificos-de-la-basura-publican-estudio-sobre-desechos-en-las-playas-de-chile-colillas-y-plasticos->
- Pontificia Universidad Católica de Chile. (s. f.). La iniciativa estudiantil que ha logrado retirar 5 toneladas de basura de las playas. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://www.uc.cl/noticias/la-iniciativa-estudiantil-que-ha-logrado-retirar-5-toneladas-de-basura-de-las-playas/>
- The Searial Cleaners. (s. f.). BeBot, the beach cleaning robot. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://searial-cleaners.com/our-solutions/bebot-the-beach-cleaner/>
- Equipo Wallis. (2026). Blog del proyecto Wall-I's [Bitácora de proyecto]. GitHub. <https://github.com/F-Patata2008/Wallis/blob/main/Blog.md>

Nota de uso de AI: se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo para estructurar la presentación, organizar la información recopilada en el blog del proyecto y generar imágenes de apoyo. El equipo revisó y es responsable de la totalidad del contenido presentado.